cégep de Saint-Jérôme | SAINT-JÉRÔME MONT-TREMBLANT MONT-LAURIER

NUMÉRO DE PROGRAMME : 420.B0

PLAN DE COURS

☒**Saint-Jérôme**	☐**Mont-Laurier**	☐**Mont-Tremblant**

420-2C4-JR	*Base de données relationnelle*
Numéro du cours	Titre du cours

Hiver 2026	2-2-2	Aucun
Session	Pondération	Préalable(s)

Auteur(e)(s) ou professeur(e)(s) utilisant ce plan de cours :

Bélisle, Marc-André	3880	mbelisle@cstj.qc.ca	D-125e
Nom et prénom	Poste	Courriel	Bureau

Ce plan de cours contient les informations suivantes :

- Présentation du cours
- Description de la cible du cours
- Description de l'évaluation synthèse du cours incluant sa pondération et ses critères
- Démarche d'enseignement et d'apprentissage
- Outils pédagogiques utilisés
- Démarche d'évaluation
  - Formative
  - Sommative (type, pondération, moment)
- Calendrier du cours
- Activités obligatoires pour l'étudiant (s'il y a lieu)
- Modalités de participation au cours
- Règles départementales d'évaluation des apprentissages (s'il y a lieu)
- Référence à la PIEA :
  - Modalités de reprise en cas d'absence à une évaluation
  - Pénalité pour les retards dans la remise des travaux (s'il y a lieu)
  - Modalités d'évaluation de la langue
- Médiagraphie
- Matériel requis et frais (s'il y a lieu)
- Modalités de diffusion des disponibilités de l'enseignant
- Référence à la Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la tricherie par les étudiants

La coordination départementale recommande l'approbation de ce plan de cours au nom de l'assemblée départementale

Informatique	Cliquez ici	Cliquez ici pour entrer une date.
Nom du département	Coordination départementale (Nom)	Date

Note aux étudiants : **Nous vous suggérons de conserver ce plan de cours afin de vous éviter des frais, si ultérieurement vous aviez à demander au collège une impression ou un envoi électronique de ce plan de cours.**

Notez qu'il est primordial pour votre réussite, d'être présent physiquement et intellectuellement en classe. Vous êtes invité à informer votre enseignant en cas d'absence.

PRÉSENTATION DU COURS

Famille : Transversale

Ce cours initie l'étudiant à un pilier de la majorité des systèmes informatiques modernes : les bases de données relationnelles. Les notions de tables, de champs, de clés primaires et étrangères et de relations y sont présentées. Au terme de ce cours l'étudiant sera en mesure, en utilisant le langage SQL, de créer une base de données puis d'en modifier la structure, de l'interroger, et de mettre à jour ses données.

DESCRIPTION DE LA CIBLE DU COURS

À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de créer une base de données relationnelle et de formuler des requêtes de lecture, d'insertion, de modification et de suppression de données.

DESCRIPTION DE L'ÉVALUATION SYNTHÈSE DU COURS — PONDÉRATION : 45 %

Objets d'évaluation	
Volet A - La capacité de l'étudiant de formuler des requêtes de sélection à partir d'une base de données relationnelle incluant de 5 à 7 tables (incluant les tables d'association).	
Volet B - La capacité de l'étudiant de formuler des instructions de création et de mise à jour pour une base de données et de formuler des requêtes modifiant les données afin d'ajouter de 3 à 5 tables (incluant les tables d'association).	

Contexte de réalisation			
Volet A		**Pondération :**	**25/45**
Tâche exigée de l'élève :	Examen pratique - À partir d'une base de données peuplée incluant de 5 à 7 tables (devant contenir au moins une table d'associations) fournie par l'enseignant, formuler des requêtes de sélection.		
Durée :	2 périodes		
Matériel permis lors de l'évaluation :	Notes de cours seulement		
Critères d'évaluation :			**Pondération**
Utilisation appropriée des clauses			**40** %
Utilisation appropriée des opérateurs			**10** %
Utilisation appropriée des fonctions/commandes			**40** %
Résultats corrects obtenues par les requêtes			**10** %

Volet B		**Pondération :**	**20/45**
Tâche exigée de l'élève :	Examen pratique - À partir d'une base de données peuplée fournie par l'enseignant, formuler des instructions de création et de mise à jour de la base de données et formuler des requêtes modifiant les données afin d'ajouter de 3 à 5 tables (devant contenir au moins une table d'associations).		
Durée :	2 périodes		
Matériel permis lors de l'évaluation :	Notes de cours seulement		
Critères d'évaluation :			**Pondération**
Formulation appropriée des instructions de création de la base de données			**35** %
Implémentation appropriée des contraintes de la base de données			**20** %
Fonctionnement correct des instructions du script			**20** %
Insertions correctes des données dans la base de données			**15** %
Mises à jour et suppressions correctes des données			**10** %

DÉMARCHE D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE

☑	Exposé	☐	Présentation
☑	Démonstration	☑	Travail pratique en atelier
☐	Étude de cas	☐	Travail d'équipe
☑	Laboratoire dirigé	☐	Résolution de problème
☐	Lecture	☑	Discussion de groupe
☐	Mise en situation	☐	Autres

OUTILS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS

INFORMATION ET DOCUMENTATION	CANAL DE COMMUNICATION
Plan de cours	Léa
Énoncé d'évaluation et notes d'évaluation	Léa
Remise des évaluations	Léa
Communications individuelles	Teams
Communications de groupe	Teams
Notes de cours, exercices, documentation	Léa et Teams

DÉMARCHE D'ÉVALUATION

FORMATIVE

L'évaluation formative fait partie intégrante de l'apprentissage. Elle s'inscrit dans un processus continu qui informe l'étudiant sur ses apprentissages vis-à-vis de la compétence à atteindre. C'est pour cette raison qu'aucune note n'est comptabilisée. À titre d'exemple, elle peut prendre différentes formes dont : un jeu questionnaire, une simulation d'examen, un débat en classe, des réseaux de concepts, un plan de rédaction, etc.

SOMMATIVE

Évaluation	Type	%	Distribution de l'énoncé	Remise
TP1 – Requêtes Select	Travail pratique individuel	**15**	Semaine 5	Semaine 6
Examen 1 – Requêtes de Select compliquées	Examen	**25**	Semaine 7	Semaine 7
TP2 – Création d'une base de données avec des tables (insertion de données)	Travail pratique individuel	**15**	Semaine 11	Semaine 13
Synthèse – Requêtes	Examen	**25**	Semaine 14	Semaine 14
Synthèse – Création	Examen	**20**	Semaine 15	Semaine 15

CALENDRIER DU COURS

Semaine	Contenus	Évaluations sommatives
01	Introduction Tables, champs, enregistrements Types de données Langage SQL Environnement utilisé: **Workbench**, installation et configuration SELECT * FROM; SELECT * FROM WHERE;	
02	Exercices de requêtes de sélection intervenant une seule table SELECT FROM WHERE AND, OR, NOT Utilisation d'opérateurs de comparaison (=, >, <, >=, <=, <> ou ! =, IS) ORDER BY	
03	DATE, YEAR, MONTH, DAY, IF NOW, TIMESTAMPDIFF CONCAT, LIKE, SUBSTRING Notion et utilisation de base d'expressions régulières (REGEXP * et ?) LIMIT et OFFSET, DISTINCT, AS Exercices : requêtes de sélection	
04	COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX GROUP BY HAVING Exercices : requêtes de sélection	
05	Jointure de table et produit cartésien INNER JOIN Exercices : requêtes de sélection	**Énoncé TP1** – requêtes de sélection facile
06	UPDATE, DELETE, ADD *table* WHERE Exercices de requêtes et correction du TP 1 Les jointures externes (LEFT JOIN et RIGHT JOIN)	**Remise TP1**
07	**Examen 1**	**Examen 1**

Semaine de relâche		
08	CREATE DATABASE et TABLE NULL, DEFAULT et AUTO_INCREMENT (Propriétés des champs) INSERT DROP TABLE ALTER TABLE IF EXISTS Exercices : requêtes de création et de mise à jour	
09	ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY, FOREIGN KEY et UNIQUE (Instructions de création de contraintes) CHARACTER SET et COLLATE Exercices : requêtes de création et de mise à jour	
10	Diagramme de base données relationnelle (modèle physique) Diagramme de BD et cardinalité (relations entre les tables) Notion d'intégrité référentielle Exercices sur les diagrammes de BD et les cardinalités Présentation d'un schéma relationnel avec phpMyAdmin	
11	Sauvegarde d'une BD (mysqldump) Processus de transformation d'un diagramme physique de BD relationnelle en script de création de BD Exercices de requêtes et de transformation des diagrammes physiques de BD	**Énoncé TP2** – Création de BD et des tables
12	Distinctions entre les systèmes de base de données relationnelle et le NoSQL Exercices de requêtes Altération de BD contenant des données	
13	Révision et correction de TP 2	**Remise TP2**
14	Révision **Synthèse – Volet A :** Requêtes	**Synthèse - Volet A** : Requêtes
15	Révision **Synthèse – Volet B :** Création	**Synthèse - Volet B** : Création

Veuillez noter que des changements pourraient être apportés à cette grille en cours de session !

ACTIVITÉS OBLIGATOIRES POUR L'ÉTUDIANT (S'IL Y A LIEU)

Aucune activité spécifique en dehors des périodes de classes.

MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS

La classe est un lieu d'apprentissage privilégié. Par sa présence et sa participation active en classe aux activités pédagogiques proposées, l'étudiant contribue à sa propre réussite. C'est pourquoi l'étudiant a la responsabilité d'assister à ses cours et de prendre les mesures nécessaires pour reprendre les apprentissages faits en classe en cas d'absence à un cours. Aucun retard ne sera toléré : dès que le cours est commencé et que la porte du laboratoire est fermée, l'élève devra attendre la pause ou le prochain cours pour réintégrer la classe. Les périodes de disponibilité de l'enseignant ne seront pas consacrées à des périodes de rattrapage en cas de retard ou d'absence au cours. **Ne soyez pas surpris si vous êtes contacté par un membre de l'équipe des Services aux étudiants ou votre aide pédagogique individuelle du Cégep pour prendre de vos nouvelles, si vos absences nous préoccupent. Votre réussite nous tient à cœur. Si vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à contacter le Carrefour d'aide aux étudiants en remplissant le formulaire disponible via le code QR suivant :**

Au Cégep de Saint-Jérôme, la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants nous tient à cœur. C'est pourquoi on te propose différentes mesures d'aide adaptées à tes besoins, afin que tu atteignes les objectifs que tu t'es fixés. Les mesures et les outils sont disponibles sur le portail *Je gère ma réussite* accessible via le code QR suivant :

Pour le bon déroulement de certaines activités d'apprentissage, il peut être nécessaire que l'étudiant ait préalablement accompli une tâche spécifique (devoir, lecture, questionnaire, etc.). L'enseignant peut **exclure** momentanément de la classe l'étudiant qui n'a pas réalisé ladite tâche et inviter ce dernier à l'accomplir à l'extérieur. L'étudiant réintègre la classe lorsqu'il fait la démonstration qu'il s'est suffisamment préparé pour participer à l'activité en question et recevoir la rétroaction formative associée à celle-ci. L'étudiant qui refuse de participer à l'activité et qui ne désire pas de rétroaction est libre de réintégrer la classe **quand l'enseignant juge** que les activités d'enseignement et d'apprentissage reliées à cette tâche spécifique sont terminées.

Afin de préserver un climat de classe propice aux apprentissages et respectueux des personnes, les dispositions suivantes appuyées par le Règlement sur le code de vie au Collège (Règlement 14) s'appliquent :

- L'usage du cellulaire est interdit en classe, sauf si cet usage se fait dans le cadre d'activités d'apprentissage encadrées par l'enseignant ;
- L'utilisation du matériel informatique ou de communication de manière inappropriée ou à des fins autres que la participation au cours est interdite ;
- Tout comportement qui entrave le déroulement du cours ou qui nuit au climat de classe est interdit.

L'enseignant peut exclure du laboratoire sur le champ quiconque contrevient à l'une ou l'autre de ces dispositions (Règlement sur le code de vie au Collège, art. 6.2). Par ailleurs, l'intégralité du Règlement sur le code de vie au Collège s'appliquent dans les cours d'informatique. L'élève a la responsabilité d'en prendre connaissance et de s'y conformer.

La règle du Collège au sujet de la nourriture dans les laboratoires informatiques est simple : c'est interdit. Toutefois, dans les laboratoires informatiques, les enseignants du département d'informatique tolèrent les breuvages s'ils sont dans un contenant hermétique seulement.

RÈGLES DÉPARTEMENTALES D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES (S'IL Y A LIEU)

Le département d'informatique applique fidèlement la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA).

MODALITÉS DE REPRISE EN CAS D'ABSENCE À UNE ÉVALUATION — PIEA ARTICLE 5.7

L'étudiant qui s'absente à une évaluation peut obtenir une reprise selon des modalités équivalentes dans la mesure où la raison de cette absence est **justifiée et jugée valable par son enseignant**. Son enseignant pourrait d'ailleurs lui demander de fournir une pièce justificative avant d'autoriser la reprise.

En cas d'absence pour une raison imprévue, notamment : maladie, décès d'un proche, accident ou raisons familiales, l'étudiant doit aviser l'enseignant dans un délai de **24 heures**. Sans raison valable, aucune reprise ne sera permise et la note zéro sera attribuée pour l'évaluation.

Dans le cas d'une absence prévisible (comparution à la Cour, rendez-vous avec un spécialiste médical, Alliance Sport-Études et Cheminots), l'étudiant doit aviser son enseignant au moins **5 jours ouvrables avant** la tenue de l'évaluation afin de planifier avec lui des modalités de reprise. Si l'étudiant n'informe pas son enseignant avant la tenue de l'évaluation, aucune reprise ne sera permise et la note zéro sera attribuée pour l'évaluation.

PÉNALITÉ POUR LES RETARDS DANS LA REMISE DES TRAVAUX (S'IL Y A LIEU) — PIEA ARTICLE 5.6

Toute évaluation sommative remise en retard fera l'objet d'une pénalité de 10 % de la valeur de l'évaluation par bloc de 24 heures de retard, incluant les fins de semaine et la semaine de relâche, à moins qu'une entente ne soit conclue entre l'enseignant et l'étudiant.

Les modalités de remise des travaux sont spécifiées dans le plan de cours ou dans les consignes remises par l'enseignant. On entend par modalités de remise : date de remise, moyen utilisé (papier ou électronique), format utilisé (Word, PDF, etc.), lieu de dépôt (classe, casier, bureau, etc.). Un travail qui n'est pas remis selon les modalités exigées pourra être refusé par l'enseignant. Dans un tel cas, les pénalités pour les retards s'appliquent.

Un travail sera refusé s'il est remis par l'étudiant alors que les autres étudiants du même cours ont reçu leur copie corrigée ou le solutionnaire de l'évaluation. Dans un tel cas, la note zéro sera attribuée.

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA LANGUE — PIEA ARTICLE 5.10

Le développement des compétences linguistiques, pendant les études collégiales, appartient à toutes les disciplines, à tous les services et à toutes les directions. En participant à ce développement, tous agissent comme modèles pour les étudiants. L'acquisition de compétences linguistiques contribue au développement personnel et professionnel des individus et à leur rayonnement dans la société. Elle facilite l'accès à l'emploi et aux études supérieures. Elle est aussi essentielle à l'exercice des responsabilités sociales. En conformité avec ces principes issus de la Politique institutionnelle de valorisation de la langue du Cégep, la qualité du français doit faire l'objet **d'une évaluation dans chacun des cours**, à l'exception des cours portant sur l'apprentissage d'une autre langue.

Un travail dont la langue écrite est jugée inacceptable peut être refusé par l'enseignant. Dans un tel cas, les pénalités pour les retards dans la remise des travaux s'appliquent.

Une pénalité est imposée pour les fautes, jusqu'à concurrence de 10 % de l'évaluation écrite ou orale, et ce, dans la mesure où l'étudiant a accès aux outils de révision linguistique.

MÉDIAGRAPHIE

DOCUMENTATION OBLIGATOIRE

Matériel de cours disponible sur Léa ou dans Teams.

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE

Aucune.

MATÉRIEL REQUIS ET FRAIS (S'IL Y A LIEU)

L'étudiant doit avoir en tout temps lors du cours,

- Une clé USB ou autre pour sauvegarder ses travaux
- Un crayon et des feuilles pour la réalisation des travaux

MODALITÉS DE DIFFUSION DES DISPONIBILITÉS DE L'ENSEIGNANT

Les périodes de disponibilités de l'enseignant sont affichées à la porte de son bureau.

Vous pouvez communiquer avec vos enseignants du département d'informatique par Teams ou par MIO (https://cstj.omnivox.ca).

Pour consulter les avis d'absence et de retard des enseignants : portail Omnivox et écran à l'accueil.

POLITIQUE DE FRAUDE ET PLAGIAT

Vous trouverez la politique institutionnelle du CSTJ sur la fraude et le plagiat en cliquant sur le lien suivant: Politique institutionnelle sur la fraude, le plagiat et la tricherie par les étudiants